

УДК:618.19-08

К.Ш.Нургазиев, Ш.Ж.Талаева, Н.А.Чичуа, А.Н.Баймахашева, А.Я.Тогузбаева, А.С.Манашева,
А.Б.Байжигитов, Ш.С.Султансеитов, Н.А.Омарбаева

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Разработка алгоритма тактики лечения диссеминированных форм рака молочной железы

Аннотация. В обзоре представлены литературные данные о предиктивных маркерах химиочувствительности больных диссеминированными формами РМЖ при цитостатическом и хирургическом лечении. Показано, что изучение вышеуказанных факторов способствует повышению эффективности неоадьювантной химиотерапии.

По оценкам экспертов ВОЗ ежегодно диагностируется более чем у 1,2 миллиона случаев рака молочной железы (РМЖ), а погибает от этого заболевания приблизительно 0,5 млн. Несмотря на определенные успехи в диагностике и лечении больных РМЖ, эта форма рака занимает лидирующую позицию в структуре заболеваемости в странах Европы, США и СНГ.

В Казахстане РМЖ занимает 1 место в структуре онкопатологии по статистическим показателям 2012 года (Нургазиев К.Ш. и соавт., 2013), составив 12,3% (11,6% - 2011г.) и частота этой формы рака по республике неуклонно растёт. В структуре всех злокачественных опухолей 2004-2006 годах РМЖ был на первом ранговом месте и постоянно остается на этой позиции в структуре женской онкопатологии, составив в 2012 году 22,3% (21,4% - 2011г.). В общей структуре смертности от злокачественных заболеваний РМЖ остается на 3 месте, составив 8,4% (8,2% - 2011г.) [1].

На протяжении более 70 лет основным методом лечения диссеминированных форм рака молочной железы остается цитостатическая терапия (базовыми цитостатиками: доксорубицин, доцетаксел, эпирубицин, паклитаксел, винорельбин), которая позволяет получить лечебный эффект более чем у половины пациенток. Эффективность остальных препаратов колеблется от 15 до 30%. При этом частота лечебных эффектов химиотерапии увеличилась с 20-40% до 43-82% (в том числе полный регресс с 0% до 4-27%), а их продолжительность с 3-4 месяцев после монотерапии алкилирующими препаратами до 5-13 месяцев. Все это сопровождалось, что крайне важно, улучшением качества жизни больных [2-12].

Сейчас уже нельзя считать рак молочной железы единообразным заболеванием. По мнению Семиглазова В.Ф. и соавт.(2013) многофакторный механизм развития РМЖ заключается во взаимодействии внешних факторов, особенностей гормонального статуса и генетической предрасположенности [13]. Биологические подтипы РМЖ могут быть надежно определены при генетическом тестировании или иммуногистохимическим методом, приближающимся по точности к генетической классификации. Доказанное с помощью молекулярно-генетического анализа и иммуногистохимического исследования патогенетическое разнообразие РМЖ

позволяет индивидуализировать назначение наиболее эффективных видов лечения [2].

В последние годы по данным Семиглазовой Т.Ю. и соавт., (2013) с целью повышения эффективности лекарственной терапии ведётся активный поиск и изучение лабораторных экспериментальных предиктивных маркеров химиочувствительности РМЖ (топоизомеразы 2-α к антрациклинам, β-тубулина к таксанам и гена-супрессора BRCA1/2 – носителей мутации) и др., однако предварительные результаты, представленные в различных литературных источниках, основаны на небольшом числе наблюдений и достаточно противоречивы [14].

Показано, что множественные мутации генов репарации ДНК способны предопределить развитие РМЖ. Группой ученых Бит-Сава Е.М. и соавт. (2013) отмечается, что прогресс в понимании молекулярно-генетических механизмов, лежащих в основе BRCA-ассоциированного РМЖ, позволяет оптимизировать план лечения [15]. Считается, что РМЖ, ассоциированный с мутацией в гене BRCA1, проявляет чувствительность к препаратам платины и отчасти к антрациклинам, что объясняется практически полной утратой функции белка BRCA1 в опухоли.

В исследовании C.Saura и соав. (2010, 2009) не подтверждены данные о том, что с гиперэкспрессией β-тубулина ассоциируется резистентность к паклитакселу [16,17].

Oakman C. et al (2010) убедительно показана высокая значимость амплификации топоизомеразы 2-альфа как критерия чувствительности к антрациклинам [18].

Появившиеся относительно недавно методы высокопродуктивного молекулярно-генетического анализа по данным Семиглазова В.Ф. (2013) позволяют разрабатывать профили экспрессии, которые возможно в ближайшем будущем не только позволят более точно определять прогноз течения болезни, а также её чувствительность к лекарственным препаратам. Несколькими группами авторов одновременно были проведены попытки анализа результатов экспрессионного профилирования с целью выявления больных РМЖ с наибольшей вероятностью ответа на определенное лекарственное лечение. Первым набором, который смог выявить кандидатов для проведения терапии антиэстрогенами стал OncoTypeDX. Набор основан на несколько ПЦР в реальном времени на генетическом материале, полученном из парафиновых блоков [19].

В настоящее время изучаются генетические профили, позволяющие выделить больных, потенциально более чувствительных к конкретным цитостатическим препаратам [20].

Наиболее часто профили разрабатываются на

модели неоадьювантной химиотерапии опухолей. Так, по результатам этой работы HessK.R. et al (2006) был предложен чип, позволяющий предсказывать вероятность полного патоморфологического регресса опухоли с чувствительностью 92% и специфичностью 71% [21].

Другим интересным подходом к решению проблемы определения чувствительности к цитостатическим препаратам является определение экспрессионного профиля, специфичного для чувствительности, путем скрининга клеточных линий. Так, по данным LeeJ.K., NavaleshkoD.M., ChoH. et al (2007) изучение 60 клеточных линий опухолей молочной железы позволило разработать профиль, который при проверке на небольшой группе больных РМЖ достоверно предсказывал чувствительность к доцетакселу [22].

По данным Семиглазовой Т.Ю. (2013) с открытием в 90-х годах первых генов предрасположенности к РМЖ BRCA1/2 было установлено, что они кодируют белки, играющие ключевую роль в репарации двухцепочечных разрывов ДНК посредством механизма гомологичных рекомбинаций. PARP1 поли (аденозин дифосфат-рибоза) полимеразы 1 – важный регулятор процесса репарации поврежденной ДНК. Установлено, что ферменты PARP 1 отвечают за механизм эксцизионной репарации путем удаления поврежденных азотистых оснований ДНК, поддерживая пространственную структуру молекулы ДНК. В клетках BRCA - ассоциированного РМЖ все функции PARP1 поли (аденозин дифосфат-рибоза) полимеразы 1 отсутствуют, что приводит к дефекту гомологичной рекомбинации. Такие клетки не способны восстановить повреждения ДНК. Применение ингибиторов PARP1 альтернативного пути репарации ДНК приводит к клеточной гибели. Ингибиторы PARP1, по предклиническим исследованиям, тормозят активность одноименных ферментов, усиливают цитотоксичность ряда химиопрепаратов: алкилирующих агентов (например, темозоламида, механизмом действия которого является присоединение метильных групп к ДНК, что приводит к нарушению структуры последней и гибели клетки; ингибиторов топоизомеразы 1 (например, топотекана, который, связываясь с комплексом топоизомеразы 1 – ДНК, препятствует обратному сшиванию нитей ДНК, расщепленных в ходе образования репликационной вилки; препаратов платины. Хорошо известна уязвимость BRCA-дефицитных клеток к действию цисплатина, вызывающего одно- и двух-цепочечные разрывы ДНК на фоне дефекта гомологичной рекомбинации [14]. По данным Семиглазовой Т.Ю. (2013) установлено, что около 80% BRCA – ассоциированных опухолей молочной железы имеют схожий трижды негативный фенотип с базальноподобным РМЖ, для которого характерно отсутствие функции гена BRCA1, но без мутационных изменений. Исследование ДНК базальноподобного РМЖ показали, что характерной чертой этих опухолей является высокий уровень геномной нестабильности. Это явилось основанием для изучения эффективности ингибиторов PARP при данном виде рака. В настоящее время разработано и проходят клинические испытания 9 ингибиторов PARP. Считается, что эти малые молекулы представляют новое направление в лечении РМЖ с мутацией и дисфункцией гена BRCA – возможной мишени для ингибиторов PARP, поскольку тестирование на BRCA1 – мутации имеет не только прогностическое значение, но и позволяет индивидуализировать лечение больных РМЖ. [14].

Перспективность комбинирования таксанов с антрациклиновыми антибиотиками при диссеминированных формах РМЖ определяется их самой высокой

эффективностью и синергизмом, разным механизмом действия и отсутствием перекрестной резистентности. Установлена высокая эффективность комбинации доцетаксела и паклитаксела с доксорубицином и эпирубицином при использовании в качестве химиотерапии I линии. При этом частота лечебных эффектов достигает 80-90% (в том числе полный регресс - 25%). Эта комбинация активно изучается с точки зрения эффективности и токсичности, а также влияния на показатели выживаемости больных.

Все эти показатели позволяют более детально изучить молекулярно-биологические особенности злокачественных опухолей, ассоциируются со степенью дифференцировки, способностью к инвазии и метастазированию, чувствительностью к химиотерапии, а следовательно, с особенностями течения и прогнозом заболевания в каждом конкретном случае.

Однако, несмотря на определенные успехи, не удалось существенно улучшить показатели выживаемости больных диссеминированным РМЖ. Более того, до настоящего времени нет общепринятых стандартов лечения этой патологии. Поэтому, проблема выбора тактики лечения диссеминированных форм РМЖ остается нерешенной. И в практической деятельности по-прежнему в качестве I и II линий химиотерапии рекомендуются схемы с антрациклиновыми антибиотиками, комбинации их с таксанами. Вместе с тем, постоянно ведется поиск новых более эффективных подходов к лечению.

Исследования значения молекулярно-генетических характеристик в предсказании чувствительности к конкретному виду лекарственной терапидиссеминированных форм РМЖ ведутся весьма активно. Анализ результатов к моменту завершения клинического исследования, по мнению Семиглазовой Т.Ю. и соавт. (2013), позволит изучить корреляцию между эффективностью неоадьювантной таксаносодержащей химиотерапией и уровнем молекулярных маркеров [14]. Обзор литературных источников показал, что абсолютные признаки чувствительности и резистентности рака молочной железы к лекарственным препаратам пока не разработаны [23,24]. В настоящее время идет активный поиск молекулярно-генетических маркеров, определяющих чувствительность к тем или иным цитостатикам. [14,16-22, 25-28].

Семиглазовым В.Ф и соавт. (2013) отмечается, что в последние годы получают клиническое подтверждение некоторые из указанных экспрессионных генетических профилей и возможно, что в ближайшем будущем представится возможность предсказывать чувствительность к отдельным цитостатическим препаратам, что и позволит избавить многих пациентов от неэффективного токсичного лечения [19].

Таким образом, проведение лекарственной терапии диссеминированных форм РМЖ с учетом молекулярно-генетических характеристик химиочувствительности позволит повысить эффективность и индивидуализировать противоопухолевое лекарственное лечение.

Список литературы

- 1 К.Ш. Нургазиев, Г.Д.Сетказина и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2012 год (Статистические материалы). - Алматы, 2013 - 108с.
- 2 В.Ф.Семиглазов. Стратегические и практические подходы к решению проблемы рака молочной железы //Вопросы онкологии.- 2012.-Т. 58, №2.-С.148-152.
- 3 S. Gluck. Схемы, включающие более высокие дозы эпирубина, увеличивают безрецидивную и общую выживаемость

- по сравнению со стандартными режимами терапии. Возрастающая роль эпидурбицина в лечении рака молочной железы // *Совр.онкология*. - 2004. - № 4. - С.140-148.
- 4 В.Ф.Семиглазов, В.В.Семиглазов, А.Е.Клетсель. Неоадъювантная химиотерапия рака молочной железы // *Мат. II международной ежегодной конференции: Проблемы диагностики и лечения рака молочной железы*. - СПб, 2005. - С.78-84.
- 5 Т.Ю.Семиглазова, В.В.Семиглазов, Л.В.Филатова и др. Новые таргетные препараты в лечении рака молочной железы // *Вопросы онкологии*. - 2011. - Т. 57, №5. - С.592-600.
- 6 А.А.Божок, В.Ф.Семиглазов, В.В.Семиглазов и др. Факторы прогноза при раке молочной железы // *Современная онкология*. - 2005. - № 1. - С.4-9.
- 7 В.В.Семиглазов, Р.В.Донских, Т.Ю.Семиглазова и др. Таксомер в неоадъювантном лечении рака молочной железы // *Вопросы онкологии*. - 2011. - Т. 57, №4. - С.645-650.
- 8 В.Ф.Семиглазов, В.В.Семиглазов, А.Е.Клетсель. Неоадъювантная химиотерапия рака молочной железы // *Мат. II международной ежегодной конференции: Проблемы диагностики и лечения рака молочной железы*. - СПб, 2005. - С.78-84.
- 9 Л.М.Берштейн, В.Ф.Семиглазов. Подтипы рака молочной железы и их гормонально-метаболическое «обеспечение»: прикладной аспект // *Вопросы онкологии*. - 2011. - Т. 57, №4. - С.559-566.
- 10 В.Ф.Семиглазов. Стратегия лечения рака молочной железы, основанная на выделении биологических подтипов // *Вопросы онкологии*. - 2011. - Т. 57, №5. - С.542-552.
- 11 В.Ф.Семиглазов, В.В.Семиглазов, А.Е.Клетсель. Неоадъювантная химиотерапия рака молочной железы // *Мат. II международной ежегодной конференции: Проблемы диагностики и лечения рака молочной железы*. - СПб, 2005. - С.78-84.
- 12 С.М.Портной. Местнораспространенный рак молочной железы (тактика лечения) // *Вопросы онкологии*. - 2011. - Т. 57, №5. - С.553-558.
- 13 В.Ф.Семиглазов, В.В.Семиглазов, А.Е.Клетсель. Неинвазивные и инвазивные опухоли молочной железы. - СПб, 2006. - С.15.
- 14 В.В.Семиглазов, Р.В.Донских, Ф.В.Моисеев и др. Маркеры эффективности предоперационной таксансодержащей химиотерапии местнораспространенного рака молочной железы // *Вопросы онкологии*. - 2013. - Т. 59, №3. - С.363-367.
- 15 Е.М.Бит-Сава, М.Б.Белогурова, Е.Н.Имянитов и др. Методы хирургической профилактики рака молочной железы и рака яичников у носителей BRCA-мутаций. // *Вопросы онкологии*. - 2013. - Т.59, №2. - С.5-11.
- 16 J.Braser, M.Schmidt, T.Fischbach et al. ERBB2 and TOP2 in breast cancer: a comprehensive analysis of gene amplification, RNA levels and protein expression and their influence on prognosis and prediction // *Clin. Cancer Res.* - 2010. - Vol.16. - №8. - P.2391-2401.
- 17 C.Saura, L.M.Tseng, S.Chan et al Phase 2 study of ixabepilone versus paclitaxel as neoadjuvant therapy for early stage breast cancer with comparative biomarker analysis // *Cancer Res.* - 2010. - Vol.70, №24. - P.D07-01.
- 18 C.Oakman, E.Moretti, F.Galardi et al. The role of topoisomerase II alpha and HER-2 in predicting sensitivity to anthracyclines in breast cancer patients // *Cancer Treat. Rev.* - 2009. - Vol.35, №8. - P.662-667.
- 19 В.Ф.Семиглазов, В.В.Семиглазов, Ф.В.Моисеев и соавт. Экспрессионный анализ и его клиническое использование при опухолях молочной железы // *Вопросы онкологии*. - 2013. - Т.59, №1. - С.25-29.
- 20 C.Desmedt, E.Ruis-Garcia, F.Andre. Gene expression predictors in breast cancer: current status, limitations and perspectives // *Rur. J. Cancer.* - 2008. - Vol.44.
- 21 K.R.Hess, K.Anderson, W.F.Symmans et al. Pharmacogenomic predictor of sensitivity to preoperative chemotherapy with paclitaxel and fluorouracil, doxorubicin and cyclophosphamide in breast cancer // *J. Clin. oncol.* - 2006. - Vol.24(26). - P.4236-4244.
- 22 J.K. Lee, D.M.Havaleshko, H.Cho et al. A strategy for predicting the chemosensitivity of human cancers and its application to drug discovery // *Proc. Natl. Acad. Sci USA.* - 2007. - Vol.104 (320). - P.13086-13091. 13.
- 23 Е.И.Имянитов, К.П.Хансон. Молекулярная онкология: клинические аспекты. - СПб.: МАПО, 2007. - 211с.
- 24 Е.Н.Имянитов. Молекулярная диагностика в онкологии // *Мол. биол.* - 2008. - Т.42. - №5. - С.1-14.
- 25 D.G.Slamon, J.Mackey, N.Robert et al. Role of anthracycline-based therapy in the adjuvant treatment of breast cancer: efficacy analyses determined by molecular subtypes of the disease // *30 th annual San Antonio Breast Cancer Symposium // Breast Cancer Res. Treat.* - 2007. - Vol.106. - Abst.13.
- 26 H.Deissler, A.Kafka, E.Schuster et al. Spectrum of p53 mutations in biopsies from breast cancer patients selected for preoperative chemotherapy analysed by the functional yeast assay to predict therapeutic response // *Oncol. Rep.* - 2004. - N 4. - P.281-286.
- 27 C.Burkhardt, M.Kavallaris, S.Horwitz. The role of β -tubulin isotypes in resistance to antimetabolic drugs // *Biochim Biophys Acta.* - 2001. - Vol.1471 (2). - P.1-9.
- 28 A.Paradiso, A.Mangia, A.Chiriatti et al. Biomarkers predictive for clinical efficacy of taxol-based chemotherapy in advance breast cancer // *Ann. Oncol.* - 2005. - Vol.16 (4). - P.14-19.

Түйіндеме

К.Ш. Нургазиев, Ж.Ш. Талаева, Н.А. Чичуа, А.Н. Баймахашева, А.Я. Тогузбаева, А.С. Манашева, А.Б. Байжигитов, Ш.С. Султансейтов, Н.А. Омарбаева

ДИССЕМИНИРЛЕНГЕН СУТ БЕЗЫ ОБЫРЫНЫН
ЕМДЕУ КЕЗІНДЕГІ ТАКТИКАЛЫҚ АЛГОРИТМ
ЗЕРТТЕМЕСІ

Шолу барысында диссемиерленген СБО-ның хирургиялық және цитостатикалық емдеу предиктивті маркерлердің химиосезімталдығының әдеби мәліметтері келтірілген. Жоғарыда көрсетілген факторларды зерттеу обырға қарсы неадъювантты химиялық емнің тиімділігін арттыратынын көрсетеді.

Summary

Kdevelopment tactics of treatment of disseminated forms of breast cancer).

Sh.Nurgaziev, Sh.Zh.Talaeva, N.A.Chichua, A.N.Baymahasheva, A.Y.Toguzbaeva, A.S.Manasheva, A.B.Bayzhigitov, Sh.S.Sultanseitov, N.A.Omarbaeva.

Algorithm development tactics of treatment of disseminated forms of breast cancer

In the literature overview the contemporary facts about using predictive markers of chemosensitivity of the effective therapy in antitumor neoadjuvant chemotherapy treatment advance breast cancer patients are shown. It was shown the high clinical effective using the different variants of neoadjuvant chemotherapy and operation of the advance breast cancer patients.